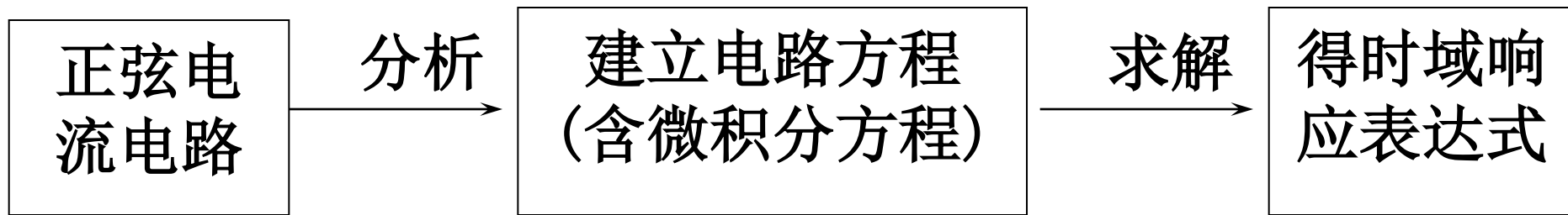


4.2 正弦量的相量表示法

基本要求：掌握正弦量的相量表示法原理、相量运算规则及相量图。

正弦电路电压、电流随时间按正弦规律变化。在含有电感和(或)电容的正弦电路中，元件方程中含有微积分形式。因此，在时域内对正弦电路进行分析时，需要建立含微积分的电路方程。



时域分析过程示意图

4.2 正弦量的相量表示法

思考：正弦函数微积分或几个同频率正弦函数相加减的结果仍是同频率正弦量。能否用一种简单的数学变换方法以避免繁琐的三角函数运算？

→ 相量分析法

4.2 正弦量的相量表示法

1. 复数的表示法

设A是一个复数，可表示为
直角坐标式

$$A = a_1 + ja_2$$

实部

虚部

模

辐角

极坐标式

$$A = |A| e^{j\theta} = |A| (\cos \theta + j \sin \theta)$$

简写为

$$A = |A| \angle \theta$$

比较有

$$a_1 = |A| \cos \theta$$

$$|A| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$$

$$a_2 = |A| \sin \theta$$

$$\theta = \arctan(a_2/a_1)$$

[补充4.2]

把复数分别化为直角坐标式。

$$A_1 = 10\angle 150^\circ, A_2 = 10\angle -180^\circ, A_3 = 1\angle 90^\circ, A_4 = 1\angle -90^\circ$$

【解】

$$A_1 = 10\angle 150^\circ = 10\cos 150^\circ + j10\sin 150^\circ \approx -8.66 + j5$$

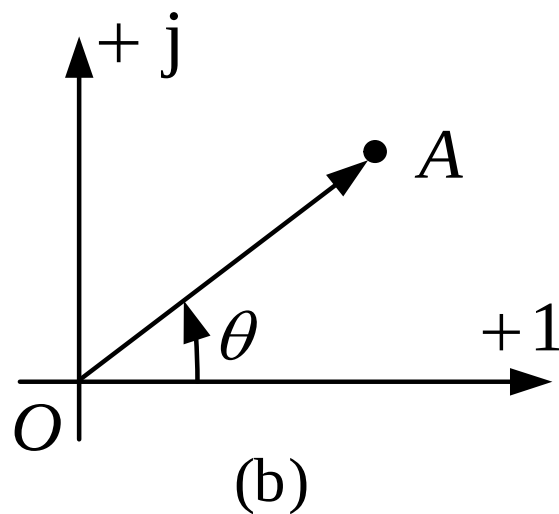
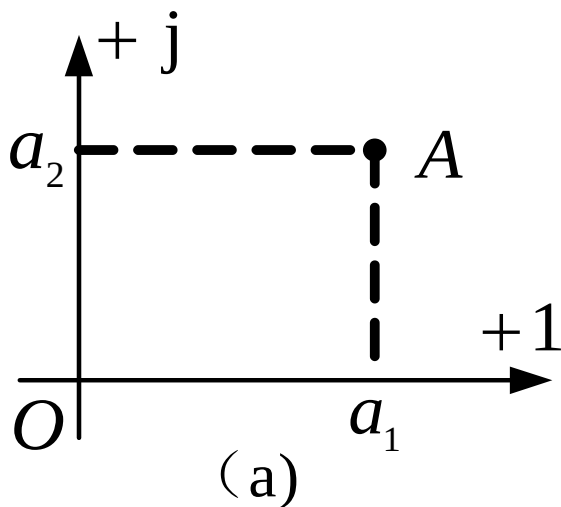
$$A_2 = 10\angle -180^\circ = 10\cos(-180^\circ) + j10\sin(-180^\circ) = -10$$

$$A_3 = 1\angle 90^\circ = \cos 90^\circ + j\sin 90^\circ = j$$

$$A_4 = 1\angle -90^\circ = \cos(-90^\circ) + j\sin(-90^\circ) = -j$$

4.2 正弦量的相量表示法

复数 A 还可以用复平面上的点或有向线段表示。



用复平面上的点或有向线段表示复数

2. 正弦量的相量表示

正弦量一般表达式为: $f(t) = A_m \cos(\omega t + \psi)$

设一复数为 $A_m e^{j(\omega t + \psi)}$ 根据欧拉公式得

$$A_m e^{j(\omega t + \psi)} = A_m \cos(\omega t + \psi) + jA_m \sin(\omega t + \psi)$$

得

$$\begin{aligned} f(t) &= A_m \cos(\omega t + \psi) = \operatorname{Re}[A_m e^{j(\omega t + \psi)}] \\ &= \operatorname{Re}[A_m e^{j\psi} e^{j\omega t}] = \operatorname{Re}[\dot{A}_m e^{j\omega t}] \end{aligned}$$

其中

$$\dot{A}_m = A_m e^{j\psi} = A_m \angle \psi$$

最大值相量

正弦量振幅

正弦量初相

4.2 正弦量的相量表示法

$$f(t) = \operatorname{Re}[A_m e^{j\psi} e^{j\omega t}] = \operatorname{Re}[\dot{A}_m e^{j\omega t}]$$

一个正弦量 $f(t) = A_m \cos(\omega t + \psi)$ 能够唯一地确定其对应的相量 $\dot{A}_m$

$$f(t) \rightleftharpoons \dot{A}_m$$

反之，若已知 $\dot{A}_m$ 和角频率 ω ，也能唯一地确定 $\dot{A}_m$ 所代表的正弦量 $f(t) = A_m \cos(\omega t + \psi)$

[例4.2]

写出代表正弦量的相量 $i_1 = 3 \cos \omega t$, $i_2 = 4 \cos(\omega t - 150^\circ)$,
 $i_3 = -5 \cos(\omega t - 60^\circ)$, $i_4 = 6 \sin(\omega t + 30^\circ)$.

【解】

$$i_1 \rightarrow \dot{I}_{1m} = 3 \angle 0^\circ \text{ A}$$

$$i_2 \rightarrow \dot{I}_{2m} = 4 \angle -150^\circ \text{ A}$$

$$i_3 = -5 \cos(\omega t - 60^\circ) = 5 \cos(\omega t - 60^\circ + 180^\circ)$$

$$\rightarrow \dot{I}_{3m} = 5 \angle 120^\circ \text{ A}$$

$$i_4 = 6 \sin(\omega t + 30^\circ) = 6 \cos(\omega t + 30^\circ - 90^\circ)$$

$$\rightarrow \dot{I}_{4m} = 6 \angle -60^\circ \text{ A}$$

[例4.3]

已知电压相量 $\dot{U}_{1m}=(3-j4)V$, $\dot{U}_{2m}=(-3+j4)V$, $\dot{U}_3=j4V$ 。
写出各电压相量所代表的正弦量（设角频率为 ω ）。

【解】

$$U_{1m} = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = 5 \text{ V} \quad \psi_1 = \arctan \frac{-4}{3} = -53.1^\circ$$

$$\dot{U}_{1m} = 5 \angle -53.1^\circ \text{ V} \quad \rightarrow u_1 = 5 \cos(\omega t - 53.1^\circ)$$

$$U_{2m} = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = 5 \text{ V} \quad \psi_2 = \arctan \frac{4}{-3} = 126.9^\circ$$

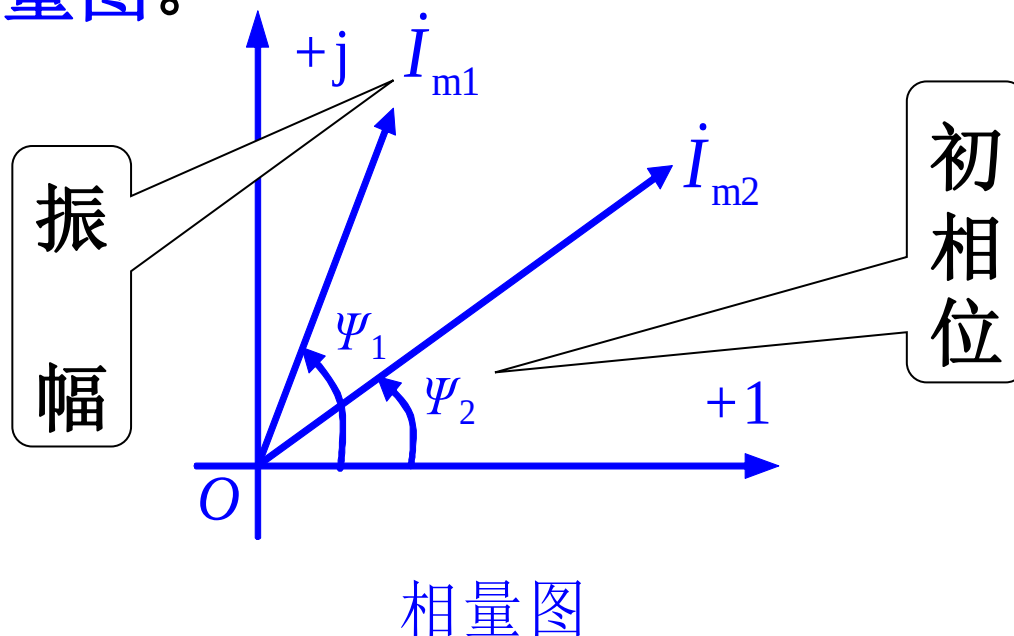
$$\dot{U}_{2m} = 5 \angle 126.9^\circ \text{ V} \quad \rightarrow u_2 = 5 \cos(\omega t + 126.9^\circ)$$

$$\dot{U}_3 = j4 \text{ V} = 4 \angle 90^\circ \text{ V} \rightarrow u_3 = 4\sqrt{2} \cos(\omega t + 90^\circ)$$

4.2 正弦量的相量表示法

关于相量说明

1. 相量是复值常量，而正弦量是时间的余弦函数，**相量只是代表正弦量，而不等于正弦量。**
2. 按着一定的振幅和相位关系画出若干相量的图形——**相量图**。

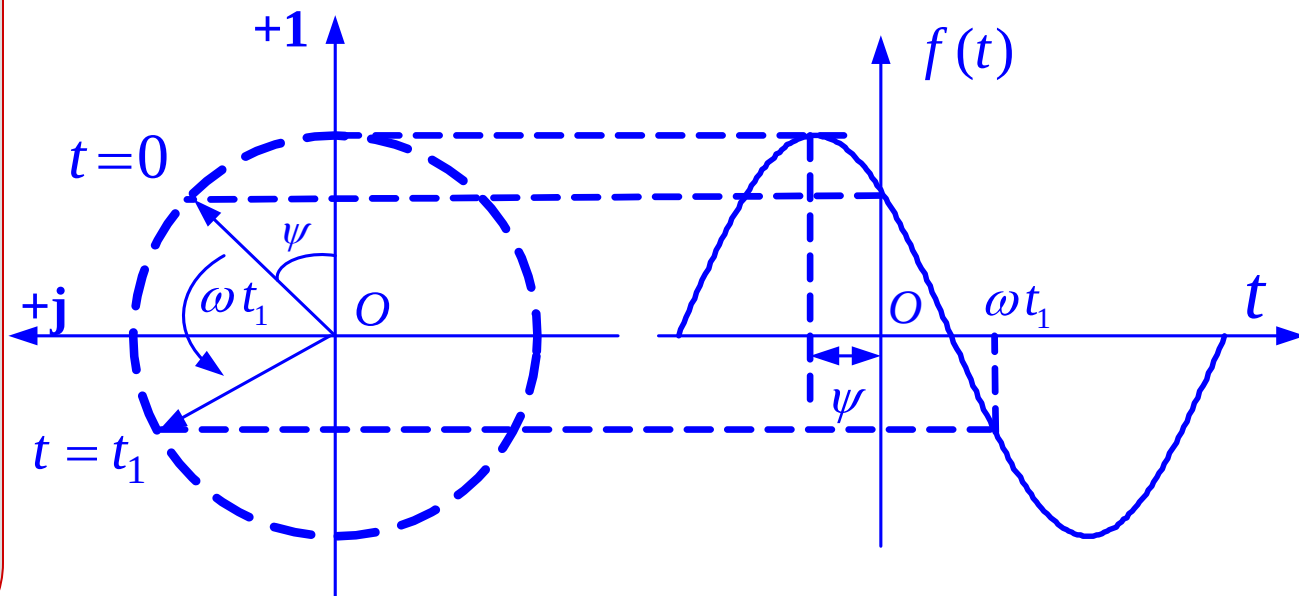


关于相量说明

3. 复数 $A_m e^{j(\omega t + \psi)}$ 的辐角 $\omega t + \psi$ 是随时间均匀递增的，所以这一有向线段将以原点为圆心反时针方向旋转，旋转角速度为 $\frac{d}{dt}(\omega t + \psi) = \omega$

旋转相量—旋转相量任何时刻在实轴上的投影对应于正弦量在同一时刻的瞬时值。

$e^{j\omega t} \rightarrow$ 旋转因子



旋转相量在实轴上的投影对应于正弦波